Zuren en basen en het doorgeven van protonen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Geconjugeerde paren

Een geconjugeerde base vind je door één waterstofion weg te halen: één H eraf en de lading één eenheid negatiever. Doe die twee dingen altijd samen, want de lading vergeten is de meest gemaakte fout.

1 Welke base?

a) NO_3^- · b) HSO_4^- · c) NH_3

Reken één na: HNO_3 zonder H^+ wordt NO_3^-. En let op NH_4^+: dat is al positief, dus wordt het na het afstaan neutraal, namelijk NH_3.

2 Welke base?

a) OH^- · b) H_2O · c) CO_3^{2-}

Water staat hier twee keer in: als zuur geeft het OH^-, en H_3O^+ geeft bij afstaan juist water. Dat laat zien dat water aan beide kanten van zo'n paar kan staan.

2 En omgekeerd

Nu de andere richting: één H erbij en de lading één eenheid positiever. Controleer je antwoord door het weer terug te rekenen, dan zie je meteen of de lading klopt.

3 Welk zuur?

a) NH_4^+ · b) H_2O · c) HCO_3^-

Reken na bij CO_3^{2-}: er komt een H bij en de lading gaat van min twee naar min één, dus HCO_3^-.

4 Welk zuur?

a) CH_3COOH · b) HF · c) H_2SO_4

HSO_4^- wordt H_2SO_4: een tussendeeltje kan dus zowel een zuur als een base zijn, en dat is precies het onderwerp van de volgende reeks.

3 Zuur, base of amfolyt

Een amfolyt kan zowel een proton afstaan als opnemen. Dat kan enkel als het deeltje nog minstens één waterstof heeft om af te staan én nog een plaats heeft om er een op te nemen. Water en HCO_3^- zijn de twee voorbeelden die altijd terugkomen.

5 Wat is het?

a) amfolyt · b) zuur · c) base

6 Wat is het?

a) amfolyt · b) enkel zuur · c) base

H_3O^+ kan enkel zuur zijn en OH^- enkel base: het ene kan niets meer opnemen, het andere heeft niets meer af te staan.

7 Water is tegenover HCl een base en tegenover ammoniak een zuur. Leg beide reacties uit.

Met HCl neemt water het proton op en wordt het H_3O^+, dus is het de base. Met ammoniak staat water een proton af en wordt het OH^-, want NH_3 wordt NH_4^+; dan is water het zuur.

Schrijf beide reacties echt uit, want de vraag vraagt er twee. Dat water in de ene reactie H_3O^+ en in de andere OH^- wordt, is het hele bewijs dat het een amfolyt is.

4 Waardigheid

Tel bij een zuur de waterstofatomen die het kan afstaan, en bij een base de protonen die ze kan opnemen. Bij een base is dat gewoon haar lading: CO_3^{2-} kan er twee opnemen.

8 Hoeveel?

a) 1 · **b)** 2 · **c)** 3

9 Hoeveel?

a) 1 · **b)** 2 · **c)** 3

Merk op dat de lading van het anion precies de waardigheid geeft. Dat helpt je ook bij de volumes in een titratie, want een tweewaardige base neemt twee keer zoveel zuur weg.

5 Sterk of zwak

Houd twee paren begrippen uit elkaar. Sterk of zwak gaat over hoe goed een zuur ioniseert; geconcentreerd of verdund gaat over hoeveel er in een liter zit. En hoe sterker het zuur, hoe zwakker zijn geconjugeerde base.

10 Sterk en geconcentreerd betekenen hetzelfde.

niet waar

Niet waar, en dit is de belangrijkste verwarring van het hoofdstuk. Een zeer geconcentreerd azijnzuur blijft een zwak zuur, en een sterk verdund zoutzuur blijft een sterk zuur.

11 Hoe kleiner de pKz, hoe sterker het zuur.

waar

Waar, net zoals bij pH: de p staat voor een negatieve logaritme, dus betekent kleiner sterker.

12 De geconjugeerde base van een sterk zuur is een heel zwakke base.

waar

Waar, en dat volgt uit elkaar: een sterk zuur geeft zijn proton zo gemakkelijk weg dat zijn base het bijna nooit terugneemt. Daarom reageert een chloride-ion in water helemaal niet.

13 Een zwak zuur kan nooit een lage pH geven.

niet waar

Niet waar. Een zwak zuur in hoge concentratie kan ook een lage pH geven, want er zijn dan heel veel moleculen die elk een beetje ioniseren. Dit is dezelfde les als bij de eerste uitspraak.

6 Een zout in water

Kijk bij een zout naar zijn twee ionen en vraag je van elk of het met water reageert. Komt het van een sterk zuur of een sterke base, dan doet het niets; komt het van een zwak zuur, dan maakt het de oplossing basisch, en komt het van een zwakke base, dan zuur.

14 Hoe reageert de oplossing?

a) neutraal · b) basisch · c) zuur

Zet de drie naast elkaar: NaCl komt van een sterk zuur en een sterke base, dus neutraal; acetaat komt van een zwak zuur, dus basisch; ammonium komt van een zwakke base, dus zuur.

15 Hoe reageert de oplossing?

a) neutraal · b) basisch · c) zuur

16 Leg uit waarom een oplossing van natriumacetaat basisch is.

Azijnzuur is een zwak zuur, dus is zijn geconjugeerde base, het acetaation, sterk genoeg om een proton van water af te pakken. Daarbij ontstaat OH^-, en dat maakt de oplossing basisch.

Noem de hele keten: zwak zuur, dus sterke geconjugeerde base, dus die pakt een proton van water af, dus er komt OH^- vrij. Zonder die laatste stap is het antwoord niet volledig.

17 Twee bekers van $0{,}1$ mol/L: één zoutzuur, één azijnzuur. Wat is gelijk en wat verschilt?

Het aantal mol zuur per liter is gelijk. Zoutzuur ioniseert bijna volledig en geeft dus veel meer hydroxoniumionen, dus een veel lagere pH dan het azijnzuur.

Noem allebei: wat gelijk is en wat verschilt. Dit is de proef die het verschil tussen sterk en zwak zichtbaar maakt, en ze verklaart ook waarom azijn eetbaar is en zoutzuur niet.

7 Meten

Een pH-meter geeft een getal, een indicator geeft een gebied. Kies dus een indicator waarvan het omslaggebied bij de pH ligt die je wil zien, en gebruik een meter als je een precieze waarde nodig hebt.

18 Wat of welke?

a) de pH-meter · b) de indicator · c) fenolftaleïen

Onthoud van fenolftaleïen de twee kleuren en de richting: kleurloos in zuur, roze in base. Dat is de indicator die bij een titratie met een sterke base het vaakst gebruikt wordt.

19 Hoe werkt een zuurbase-indicator?

Ze is zelf een zwak zuur, en haar zuurvorm heeft een andere kleur dan haar geconjugeerde base. Welke van de twee overheerst, hangt af van de pH, en rond de pKz van de indicator slaat de kleur om.

Noem dat de indicator zelf een zwak zuur is, want daarmee verklaar je waarom ze net rond haar pKz omslaat. Daarom heeft elke indicator haar eigen omslaggebied.